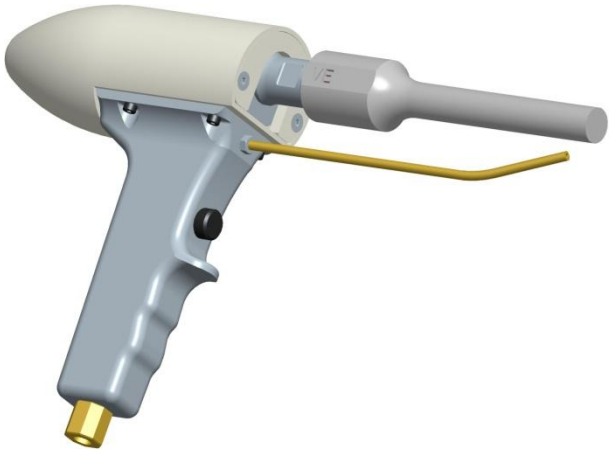
Traducción de las instrucciones de funcionamiento

Pistola de soldadura manual
DNP-35



SONOTRONIC
ULTRASONICS TECHNOLOGY

Copyright

© Copyright by
SONOTRONIC Nagel GmbH
Becker-Göring-Strasse 17-25
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Germany
Phone +49/ 7248/ 9166- 0
Fax +49// 7248/ 9166- 144
info@sonotronic.com
www.sonotronic.com

27.11.2014 ES

1 Seguridad 4
1.1 Deber de diligencia del gestor industrial 4
1.2 Explicación de las señales de seguridad usadas 4
1.3 Indicaciones de seguridad 5
1.4 Identificación CE 5
1.5 Directivas de protección medioambiental 5
1.6 Fuentes de peligro propias de ultrasonidos 6
2 Uso destinado 6
3 Transporte 6
4 Datos técnicos 7
5 Información de producto 8
5.1 Vista general de producto 8
5.2 Tipo de generador aplicable 9
5.3 Componentes 10
5.4 Conexión de la pistola de soldadura manual al generador (dispositivo de soldadura manual) 11
5.5 Conexión de la pistola de soldadura manual a una máquina especial 11
6 Manejo 12
6.1 Indicaciones al explotador acerca de los riesgos residuales en la pistola de soldadura manual 12
6.1.1 Indicación - Carga térmica 12
6.1.2 Indicación - Emisiones de ruido 12
6.2 Puesta en marcha 12
6.2.1 Conexión 12
6.3 Secuencia de trabajo 12
6.4 Desconectar 12
7 Montaje y desmontaje del convertidor y del sonotrodo 13
7.1 Pares de giro permitidos 13
7.2 Montaje 14
7.3 Desmontaje 14
8 Fallos y su eliminación 15
8.1 Fuentes generales de fallos 15
8.2 Rajadura en el sonotrodo 15
8.3 Convertidor defectuoso 15
8.4 Sobrecalentamiento de las superficies de acoplamiento 16
9 Reparación 16
9.1 Seguridad 16
9.2 Plan de mantenimiento 16
10 Puesta de fuera de servicio final / Eliminación de desechos 17

1 Seguridad

1.1 Deber de diligencia del gestor industrial

§

La pistola de soldadura manual ha sido construida bajo consideración de un análisis de riesgos y según una selección cuidadosa de las normas armonizadas a cumplir así como de otras especificaciones técnicas. Con ello corresponde al nivel actual de la tecnología y permite un máximo nivel de seguridad durante el funcionamiento.

No obstante, sólo se puede cumplir con la seguridad de funcionamiento si se ha tomado todas las medidas necesarias para ello. Es deber de diligencia del gestor industrial controlar estas medidas así como su cumplimiento.

Indicación

El gestor industrial debe asegurarse sobre todo que

- la pistola de soldadura manual sólo se utilice según el uso destinado (véase cap. "Uso destinado").
- se utilice la pistola de soldadura manual únicamente en un estado perfecto y funcional y que se controle sobre todo el funcionamiento correcto.
- se ponga el manual de instrucciones siempre en un estado legible y completo.
- sólo personal cualificado y autorizado use la pistola de soldadura manual, realice su mantenimiento y reparación.
- este personal obtenga con regularidad un entrenamiento en cuanto a seguridad laboral y protección medioambiental y que conozca el manual de instrucciones y sobre todo las indicaciones de seguridad que constan en éste.
- se controlen las conexiones del conector de protección con regularidad.
- **¡Tener en cuenta las indicaciones de seguridad del generador y/o de la máquina!**

1.2 Explicación de las señales de seguridad usadas

En el siguiente manual de uso se utilizan indicaciones de seguridad concretas para indicar riesgos residuales que se generan durante el funcionamiento de la pistola de soldadura manual. Estos riesgos residuales contienen peligros para

- Personas
- Producto
- Medio ambiente

Los símbolos utilizados en el manual de uso deben llamar la atención sobre todo a las indicaciones de seguridad.

1.3 Indicaciones de seguridad

A fin de evitar posibles daños para las personas y para el material deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad y de peligro así como las prescripciones locales y nacionales.

Las indicaciones de seguridad utilizadas tienen la siguiente estructura:

Señal de peligro	**Indicación de aviso** Texto del aviso
	¡Peligro! ¡Atención! Descripción de la fuente de peligro Posibles consecuencias al producirse el peligro Medidas para evitar peligros

1.4 Identificación CE

La "Pistola de soldadura sin posibilidad de funcionamiento autónomo" cumple con las directivas CE.

La pistola de soldadura manual sólo funciona junto con un generador o una soldadora de ultrasonidos.

Véase la declaración CE y la identificación del generador o de la máquina.

1.5 Directivas de protección medioambiental

En todos los trabajos en y con la pistola de soldadura manual es importante cumplir con las prescripciones legales en cuanto a la prevención de residuos y el reciclaje o la eliminación correcta de éstos.

Sobre todo en casos de trabajos de reparación y de mantenimiento materiales nocivos para aguas freáticas como:

- Grasas y aceites de lubricación
- Líquidos de limpieza con diluyentes

no deben acceder al suelo ni a la canalización.
Estos materiales deben ser guardados, transportados, recogidos y eliminados en recipientes adecuados.

1.6 Fuentes de peligro propias de ultrasonidos

Al trabajar con ultrasonidos debe tenerse en cuenta las siguientes indicaciones de aviso general:

PELIGRO

No tocar el sonotrodo cuando estén activados los ultrasonidos.
¡Peligro de quemaduras!

No trabajar con la cubierta del bastidor de los generadores retirada.
¡Alta tensión mortal!

Con campos magnéticos de alta frecuencia se puede generar fallos en aparatos eléctricos sensibles.

¡Peligros de emisiones!

¡ATENCIÓN!

Evitar en todo momento que el sonotrodo tenga contacto directo con metal cuando estén activados los ultrasonidos. Caso contrario se puede destruir el aparato.

En caso de defectos en el dispositivo oscilante o en los componentes enviarlos directamente para la reparación al fabricante.

2 Uso destinado

La pistola de soldadura manual de ultrasonidos ha sido desarrollada únicamente para realizar trabajos de soldadura por ultrasonidos de materiales termoplásticos que se fusionan bajo altas temperaturas y presión.

La pistola de soldadura manual se utiliza únicamente de manera manual.

PELIGRO

Cualquier otro uso de la pistola de soldadura manual puede significar peligro por lo que está terminantemente prohibido.

Para todos los daños personales y materiales que no se generan a partir de un uso destinado el fabricante no asume la responsabilidad sino que ésta se encuentra en manos del explotador de la pistola de soldadura manual de ultrasonidos.

3 Transporte

Controlar posibles daños en embalaje y componentes.

Bastidor de módulo de generador (opcional)
Desembalar bastidor de módulo directamente después de la llegada y controlar si hay posibles daños en el bastidor o en los elementos de mando y de visualización.

Indicación

En caso de encontrar algún daño informarlo inmediatamente a la empresa transportadora

4 Datos técnicos

Descripción de tipo	**DNP -35**		**DNP-35 con refrigeración con aire**		**DNP-L35**	
Tipo de generador	DN35M	DN35MD	DN35M	DN35MD	DN35M	DN35MD
Capacidad de generador [W]	400/800/1200		400/800/1200		400/800/1200	
Frecuencia [kHz]	35		35		35	
Tensión de conexión [V]	230		230		230	
Tecnología de generadores	análoga	digital	análoga	digital	análoga	digital
Desconexión por tiempo/energía/potencia		•		•		•
Amplitud regulable de 50%-100%	•	•	•	•	•	•
Visualización de pantalla LCD		•		•		•
Enfriamiento de sonotrodo			•	•		
Peso incl. convertidor y juego de cables; sin sonotrodo [kg]	1,150		1,200		0.830	
Sistema de control Air Control 10 [kg]	1,850					
Bastidor de módulo 14TE [kg]	2,670					
Bastidor de módulo 42TE [kg]	3,590					

5 Información de producto

5.1 Vista general de producto

Variantes de la pistola de soldadura manual

DNP-35
Convertidor K235.020

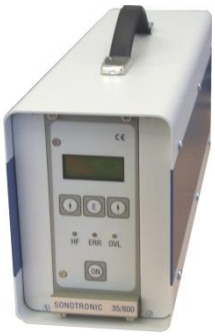
DNP-35 con enfriamiento de aire
Convertidor K235.021

DNP-L35
Convertidor K235.016

5.2 Tipo de generador aplicable

Dependiendo de la aplicable están a la disposición los siguientes tipos de generadores:

DN35/400M
DN35/800M
DN35/1200M



DN35/400MD
DN35/800MD
DN35/1200MD

Pistola de soldadura manual con Air control

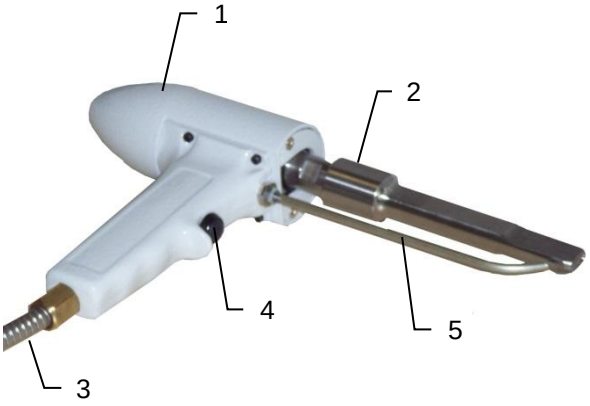
Generador con sistema de control

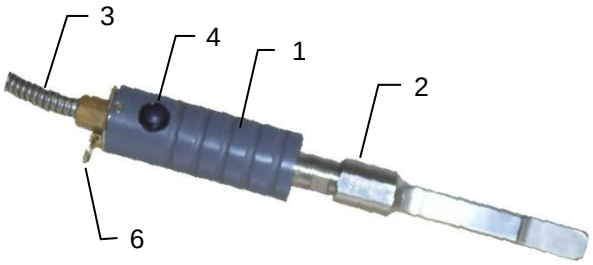
Indicación

Al utilizar la pistola de soldadura manual en máquinas especiales se las conecta con un enchufe con la máquina y se utiliza la máquina con un generador.

Al usar la soldadora manual, la pistola de soldadura manual estará directamente conectada a generador.

5.3 Componentes





1 Bastidor

2 Sonotrodo
Sonotrodo es el término técnico para la herramienta de soldadura. Tiene que cumplir con varias tareas:
- Transferir la energía de vibraciones
- Dar forma
- Transformación de amplitudes

3 Manguera de conexión (cable de alta frecuencia, sistema de mando, puesta en tierra, opcionalmente manguera de aire)

4 Tecla de arranque

5 Enfriamiento de sonotrodo (opcional)

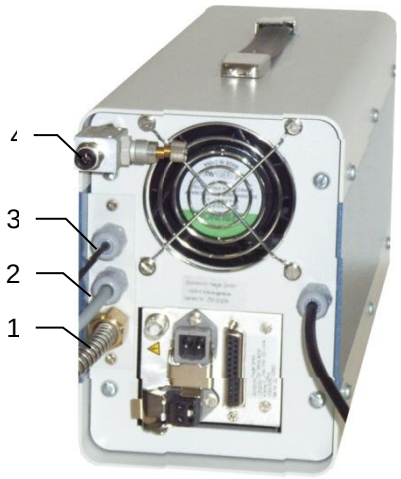
6 Ojal para suspensión para reducción de peso

Indicación

En la manguera metálica corren los cables de conexión eléctrica. En caso de un uso normal estas líneas están protegidas contra un posible daño. Evitar magullar o someter la manguera a cargas similares.

Los daños por cargas extremas de la manguera de conexión (magullación, p.ej. al rodar sobre el cable) no están considerados en la garantía.

5.4 Conexión de la pistola de soldadura manual al generador (dispositivo de soldadura manual)



1 Manguera de conexión
2 Línea de mando
3 Cable de alta frecuencia
4 Regulación de aire comprimido (opcional)

Conexiones de generador véase manual de instrucciones del generador

5.5 Conexión de la pistola de soldadura manual a una máquina especial

En el caso de pistolas de soldadura manual previstas para el funcionamiento con una máquina se encuentra montado en la manguera de conexión (cable de alta frecuencia, línea de mando, puesta en tierra, opcionalmente manguera de aire) un enchufe Harting. Con este enchufe se conecta la pistola de soldadura manual a la máquina.

1 Conector
2 Enchufe

6 Manejo

6.1 Indicaciones al explotador acerca de los riesgos residuales en la pistola de soldadura manual

6.1.1 Indicación - Carga térmica

Al soldar con ultrasonido se puede generar en el sonotrodo así como en la pieza por breves momentos temperaturas que excedan los 70°C. Durante el trabajo es necesario utilizar el equipo de protección individual (guantes térmicos).

¡ATENCIÓN!

¡Peligro por calor, peligro de quemaduras!

6.1.2 Indicación - Emisiones de ruido

Utilizar protección acústica adecuada a partir de que la medición del nivel de presión sonora excede el valor de 80 dB.

6.2 Puesta en marcha

6.2.1 Conexión

La pistola de soldadura manual con generador:

- Enchufar conector y conectar generador.

La pistola de soldadura manual con enchufe Harting:

- Enchufar el conector a la máquina.

6.3 Secuencia de trabajo

1. Conectar la pistola de soldadura manual con el sonotrodo en la pieza a trabajar.
2. Pulsar gatillo, inician los ultrasonidos.
3. Mantener pulsado el gatillo para cumplir con el proceso de trabajo bajo presión ligera.
4. Al alcanzar el trabajo deseado soltar el gatillo. Finalizan los ultrasonidos.
5. Después de realizar el trabajo dejar el sonotrodo durante 2-3 segundos en la pieza hasta que la masa fundida se haya enfriado.
6. Retirar el sonotrodo de la pieza.

6.4 Desconectar

La pistola de soldadura manual con generador:

- Desconectar el generador y retirar el enchufe.

La pistola de soldadura manual con enchufe Harting:

- Retirar el cable de la máquina.

7 Montaje y desmontaje del convertidor y del sonotrodo

¡ATENCIÓN!

Al conectar cables de alta frecuencia es importante tener en cuenta un bloqueo correcto de los conectores tanto en el lado del generador como en el lado del convertidor.
Enchufes no bloqueados producen la destrucción de la conexión de alta frecuencia.

Montar el sonotrodo sólo con el convertidor desmontado debido a que de otra manera se corre peligro de arrancar los cables de conexión en el convertidor o no cumplir con el par de apriete prescrito.
El atornillamiento con un par de apriete insuficiente puede conllevar la destrucción del convertidor durante el funcionamiento.

Jamás utilizar el convertidor sin sonotrodo, de otra manera se destruye el convertidor.

Sonotrodos mal producidos o modificados pueden conllevar la destrucción del convertidor o del generador.

En caso de defectos en el convertidor o en el sonotrodo enviarlos directamente para la reparación al fabricante.

Utilizar convertidor, sonotrodo y cable de alta frecuencia sólo por la empresa Sonotronic GmbH.

Daños que se generen a partir de un montaje falloso no están considerados en la garantía.

Para la conexión entre el convertidor y el sonotrodo sólo deben utilizarse pernos roscados SONOTRONIC.

Atornillar siempre los pernos roscados en una posición central.

las superficies de acoplado deben estar limpias, libres de grasa y de estrías y haber sido ajustadas con el par de giro previsto.

Indicación

El convertidor no debe estar tensado en el bastidor.

Aun en estado montado es imprescindible contrasujetarlo.

En sonotrodos que no puedan ser tensados en la superficie de llave por el modelo o por motivos técnicos es posible tensarlo sólo usando mordazas protectoras.

Pistola de soldadura manual con enfriamiento de aire (opción)

Usar únicamente con filtro fino de 5 µm con aire seco y libre de aceite y de agua.

Tener en cuenta una apertura de ventilación abierta del convertidor.

7.1 Pares de giro permitidos

Dispositivo oscilante 35kHz			
Convertidor	→	Sonotrodo titanio	**30Nm**
Convertidor	→	Sonotrodo acero	**30Nm**
Convertidor	→	Sonotrodo aluminio	**15Nm**

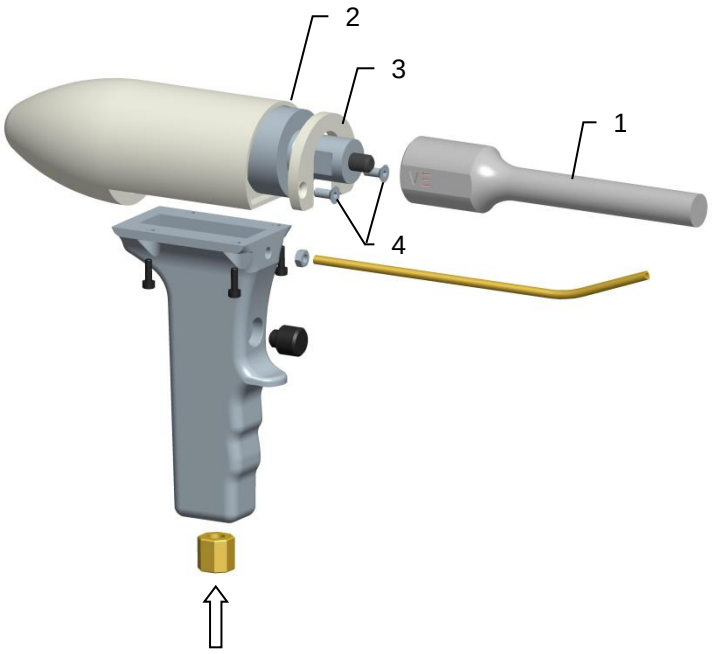
7.2 Montaje

1 Conectar el sonotrodo con un tornillo adaptador con una llave dinamométrica con el convertidor. Para ello es necesario sujetar la superficie de contacto del sonotrodo contra la superficie de contacto del convertidor.

2 Enchufar el conector de alta frecuencia en el convertidor

3 Montar dispositivo oscilante

4 Montar cubierta



7.3 Desmontaje

¡Aviso!
Antes de desmontar el sonotrodo y el convertidor desconectar siempre la alimentación de corriente.
Desconectar el enchufe de la red eléctrica.

1 Soltar los dos tornillos (4) de la cubierta (3) y retirarla

2 Retirar el dispositivo oscilante

3 Soltar en conector de alta frecuencia del convertidor

4 Soltar el sonotrodo (1) con la llave dinamométrica del convertidor (2)

8 Fallos y su eliminación

8.1 Fuentes generales de fallos

Fallo	Causa	Eliminación
Tornillo adaptador defectuoso	Par de giro incorrecto	Montar nuevo tornillo adaptador
Superficies de acoplamiento sucias	Cambio frecuente de sonotrodos	Limpiar superficies de acoplamiento
Potencia de absorción sin carga excesiva	Suciedad, aceite en superficie de acoplamiento	v. manual de instrucciones generador limpiar superficie de acoplamiento y perforación roscada
Rajadura en sonotrodo	Daño durante cambio de sonotrodo (véase 8.2)	Montar nuevo sonotrodo
Convertidor defectuoso	Cables de contacto rotos (véase 8.3)	Cambiar convertidor

8.2 Rajadura en el sonotrodo

Síntomas	Posibles causas	Eliminación
- desarrollo mayor de ruido - incremento de potencia de absorción sin carga - estrías en la superficie - generador cambia a sobrecarga	- funcionamiento con amplitud excesiva - modificación del sonotrodo - emisión mayor de ruidos en marcha en ralentí - tubo de enfriamiento en contacto con el sonotrodo	Enviar el sonotrodo a la empresa Sonotronic para su control o hacerlo cambiar

8.3 Convertidor defectuoso

Síntomas	Posibles causas	Eliminación
- desarrollo mayor de ruido - incremento de potencia de absorción sin carga - calentamiento de las superficies de acoplamiento - generador cambia a sobrecarga	- funcionamiento con amplitud excesiva - no se cambio el sonotrodo defectuoso - se continua con el funcionamiento a pesar de una mayor emisión de ruidos en la marcha en ralentí - retroalimentación por contacto de metal con el sonotrodo	Enviar la pistola de soldadura manual a la empresa Sonotronic para su control o hacerla cambiar

8.4 Sobrecalentamiento de las superficies de acoplamiento

Posibles causas	Eliminación
- no se fijó el sonotrodo con el par de giro correcto - no se utilizó un tornillo adaptador Sonotronic original - Superficie de acoplamiento sucia o dañada	- Ajustar el sonotrodo correctamente según el par de giro prescrito - usar tornillos adaptadores Sonotronic originales - limpiar superficies de acoplamiento y, en caso dado, lapearlas - en caso de superficies de acoplamiento dañadas, enviar los componentes a la empresa Sonotronic

9 Reparación

9.1 Seguridad

Peligro

Trabajos de reparación y de mantenimiento en el aparato sólo deben ser realizados por personal especializado de mantenimiento que cumpla con las normas de prevención de accidentes.

Antes de realizar trabajos de limpieza y de mantenimiento en los componentes es necesario desconectarlos de la alimentación de energía eléctrica y neumática.

Evitar el contacto corporal con dispositivos ultrasonido (sonotrodos) en movimiento.

Al realizar trabajos en conexiones de alta frecuencia con el convertidor o con el generador desconectar el enchufe de alimentación de corriente. Tocar los conectores de alta frecuencia únicamente con medios aislantes, aun si el interruptor principal está desconectado.

Está terminantemente prohibido abrir el generador y el convertidor (alta tensión).

No limpiar la pistola de soldadura manual con medios de limpieza ácidos, erosivos, desengrasantes o disolventes.

9.2 Plan de mantenimiento

Indicación

Tener en cuenta el buen estado del aparato.

Limpiar las unidades de trabajo en caso de haber un ensuciamiento excesivo, en caso dado varias veces al día.

Las actividades siguientes deben realizarse a más tardar después de las horas de funcionamiento indicadas. En un entorno polvoriento, caliente o húmedo puede ser necesario acortar los intervalos.

Se recomienda hacer controlar la pistola de soldadura manual una vez al año por el fabricante. Esto no reemplaza las medidas de mantenimiento prescritas.

Sector - Actividades	Intervalo
Control visual general	**diario**

Sector - Actividades	Intervalo
Limpiar sonotrodo	**cada 200 horas o 1x / mes**

Sector - Actividades	Intervalo
Control según BGV A3 Control del fusible eléctrico de generador y pistola de soldadura manual	**Por lo menos cada 6 meses**

Sector - Actividades	Intervalo
Enfriamiento de sonotrodo Control de funcionamiento, controlar salida de aire	**cada 200 horas o 1x / mes**

10 Puesta de fuera de servicio final / Eliminación de desechos

Después de la puesta de fuera de servicio final, el dispositivo o la máquina / caseta intercambiable de soldadura / instalación debe ser desechado / reciclado debidamente y ecológicamente según la legislación local aplicable.